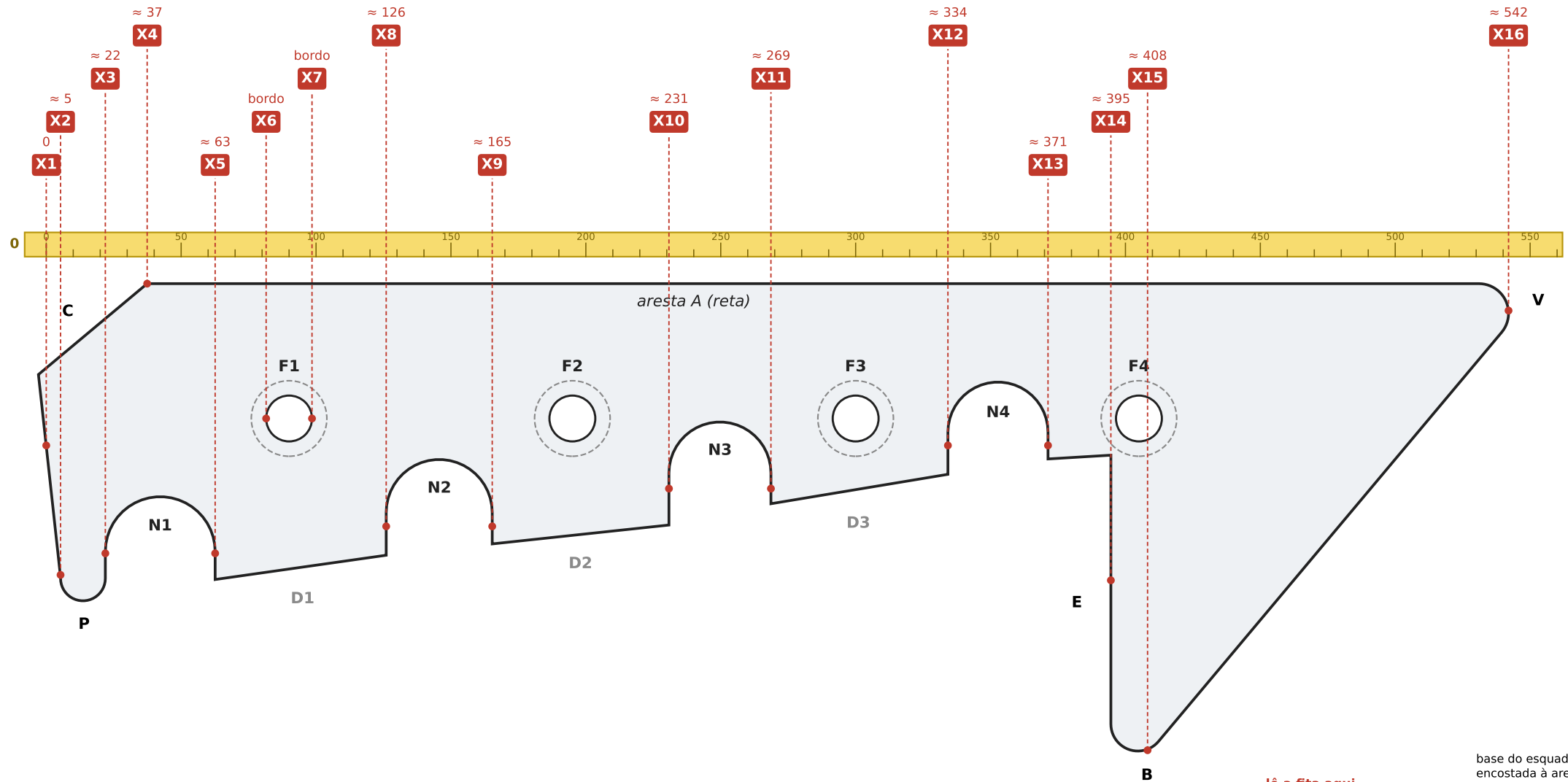
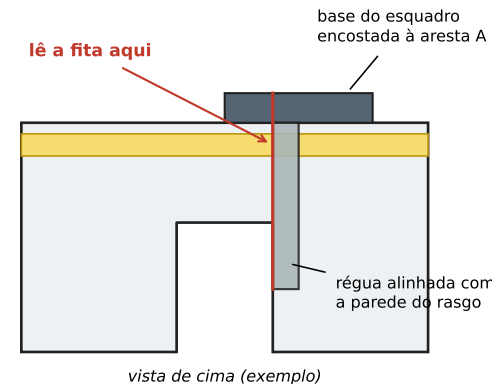


1) POSIÇÕES ao longo da aresta A (fita métrica + esquadro)



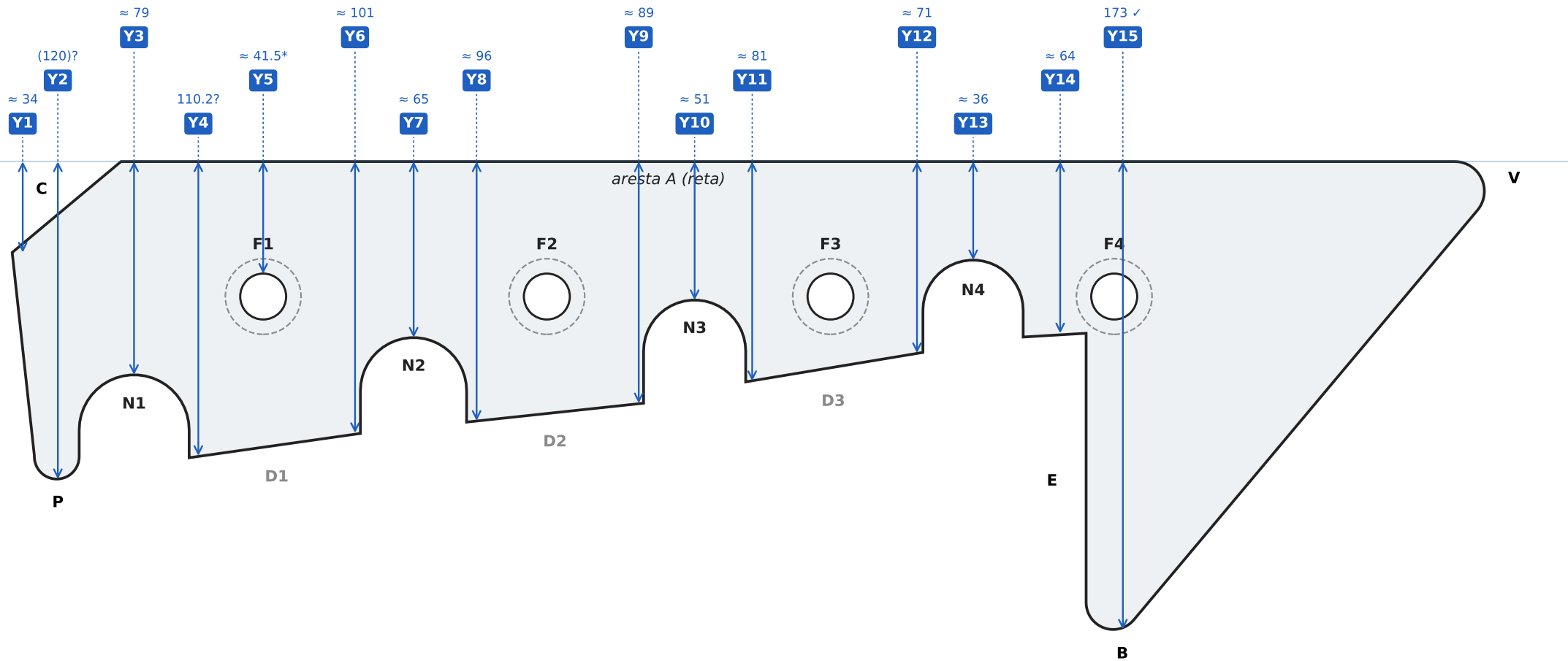
COMO: 1. Prende a fita com fita-cola ao longo da aresta A, com o 0 na topo esquerda (X1).
2. Encosta a base do esquadro à aresta A e alinha a régua do esquadro com o ponto. 3. Lê a fita junto à régua.

- Furo F1: lê os dois bordos (X6 e X7); o centro é a média. Os outros furos já tens (105 / 210 / 315).
- Rasgos N1...N4: lê as duas paredes de cada um (X3/X5, X8/X9, X10/X11, X12/X13).
- X2 é para ver se a topo esquerda é esquadrada: no papel o dedo está ~5 mm para dentro (inclinada ~6°).
- Valores '≈' tirados do teu papel (±2-3 mm). Se a tua medição fugir mais de 3 mm, diz-me.



vista de cima (exemplo)

2) ALTURAS a partir da aresta A (paquímetro, perpendicular a A)

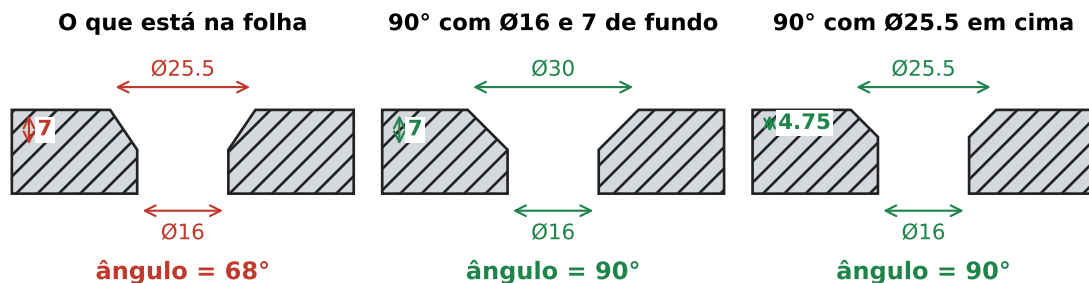


COMO: um bico do paquímetro na aresta A e o outro no ponto, sempre a 90° da aresta A.

- Y5 (furos): da aresta A ao bordo MAIS PRÓXIMO do furo, do lado SEM escareado; eu somo metade do Ø. Mede no F1 e no F4: se der igual, os furos estão paralelos à aresta A (no papel dá ~50 ao centro).
- Y4, Y6, Y8, Y9, Y11, Y12 (cantos dos dentes): mede a 3-4 mm do canto (fora do arredondamento). A face dos dentes é inclinada ~8°, por isso os dois cantos de cada dente dão valores diferentes.
- Y3, Y7, Y10, Y13 (fundo dos rasgos): o bico entra no rasgo e encosta no fundo = 'material acima do rasgo'.
- Y1: quanto o chanfro desce na topo. Y2: altura total no dedo P. Y4: é este o teu 110.2?

* se medires ao centro do furo: ≈ 50

3) ESCAREADO, RAIOS e o que já está resolvido



As 3 medidas da folha não fecham num ângulo normalizado (90°). Uma delas está errada: a tinta arredonda o bordo de cima do escareado e o paquímetro lê um Ø menor. Solução mais simples: quando montares, diz-me o PARAFUSO (ex.: M16 cabeça de embeber DIN 7991 / ISO 10642, ou de fenda DIN 7969). O escareado define-se pelo parafuso.

Com as tuas novas cotas, já batem certo:

- ✓ Furos a 105 / 210 / 315 do F1 (passo 105) e, no papel, todos a ~50 da aresta A.
- ✓ (128) e (250) são até aos cantos 'vivos' teóricos do triângulo: batem com 173, 102 e 208 se V e B tiverem raio ~R9-R10.
- ✓ Os rasgos parecem estar a meio entre furos (~52 mm do furo anterior) e com fundo de ~R19-20. Confirma com X3...X13.

Ainda não batem certo — confirma:

- ✗ Comprimento total (567): 505 + chanfro (~43) + vértice (~3) ≈ 550, não 567. No papel dá ~545. Mede X16.
- ✗ 110.2: a linha tracejada no papel está inclinada (do canto do chanfro ao canto do D1) — no papel essa diagonal dá ~116.
Se é a altura do canto do D1, tem de ser medida a 90° da aresta A → Y4.
- ✗ Topo esquerda (81): no papel está inclinada ~6° em relação à perpendicular de A → X1 e X2 confirmam.

RAIOS dos cantos: truque das moedas

Encosta a moeda ao canto arredondado; a que 'assenta' certinho dá o raio.

1 cêntimo	Ø16.25 → R8	10 cêntimos	Ø19.75 → R10
5 cêntimos	Ø21.25 → R10.6	1 euro	Ø23.25 → R11.6
50 cêntimos	Ø24.25 → R12	2 euros	Ø25.75 → R12.9

Preciso de:

- R1 vértice V (no papel ≈ R9-11)
- R2 bico B (no papel ≈ R8-10)
- R3 cantos de fora dos dentes D1-D3 e do patamar E
- R4 cantos de dentro (dente → rasgo, patamar → degrau)
- R5 ponta do dedo P (é meia-cana? então $R = \text{largura}/2 = 6.8$)
- R6 cantos do chanfro C

Para raios pequenos (<5 mm) basta 'pequeno ~3' — não é crítico.